DIFERENCIJALNI RAČUN FUNKCIJA VIŠE PROMENLJIVIH

Ovde ćemo, zbog jednostavnosti, dati osnovne pojmove iz diferencijalnog računa realnih funkcija dve i tri realne promenljive. Slično važi i za realne funkcije više realnih promenljivih.

Totalni priraštaj funkcije $z = f(x, y)$ je $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$.

Parcijalni priraštaj funkcije $z = f(x, y)$ po promenljivoj x je $\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$,

a po promenljivoj y je $\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$.

Parcijalni izvod funkcije $z = f(x, y)$ po promenljivoj x jednak je „običnom" izvodu pod pretpostavkom da je $y = const$.

$$z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

Totalni diferencijal prvog reda funkcije $z = f(x, y)$: $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$

Totalni diferencijal drugog reda funkcije $z = f(x, y)$:

$$d^2 z = d(dz) = d\left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy\right) dx + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy\right) dy =$$

$$= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2$$

Ako postoji parcijalni izvod $\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(M)$ njega zovemo drugim parcijalnim izvodom ili parcijalnim izvodom drugog reda funkcije f u tački M, po promenljivama x_i, x_j (tim redom) kojeg označavamo sa $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(M)$ ili $f''_{x_i, x_j}(M)$. U slučaju kada je $i = j$ odgovarajući parcijalni izvod označavamo sa $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(M)$. Ako je $i \neq j$, parcijalni izvod zovemo mešovitim.

U opštem slučaju, mešoviti parcijalni izvodi, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(M)$ i $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(M)$, ako postoje, ne moraju da budu jednaki, ali ako postoje u nekoj okolini tačke $M(x, y)$ i ako su neprekidni u datoj tački M, onda su oni u toj tački jednaki, to jest važi jednakost $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(M) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(M)$.

Za funkciju dve promenljive postoje četiri parcijalna izvoda drugog reda, a za funkciju tri promenljive devet.

Za funkciju tri promenljive $u = f(x, y, z)$ slično važi:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta_y u}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta_z u}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}$$

Totalni diferencijal prvog reda funkcije $u = f(x, y, z)$: $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$

Totalni diferencijal drugog reda funkcije $u = f(x, y, z)$:

$$d^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy^2 + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dz^2 + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} dxdy + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} dxdz + 2\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} dydz$$

1. Naći parcijalne izvode funkcije $z = f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & , \quad (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & , \quad (x, y) = (0,0) \end{cases}$.

   Za $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \frac{x^2 + y^2 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = y \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = x \frac{x^2 + y^2 - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = x \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{\Delta x \cdot 0}{(\Delta x)^2 + 0^2} - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}(0, 0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\frac{0 \cdot \Delta y}{0^2 + (\Delta y)^2} - 0}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{0}{\Delta y} = 0$$

Napomenimo da ovde funkcija z ima parcijalne izvode prvog reda u tački $(0,0)$, a da u toj tački ima prekid.

Dakle, dok je kod funkcija jedne promenljive neprekidnost potreban uslov za postojanje prvog izvoda, kod funkcija dve i više promenljivih parcijalni izvodi mogu da postoje, a da u toj tački funkcija ima prekid!

2. Za funkciju $z = x^2 - 2xy^2 + y^3$ naći parcijalne izvode prvog i drugog reda, kao i totalni diferencijal prvog i drugog reda.

$z = x^2 - 2xy^2 + y^3$

$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x - 2y^2$ $\quad$ $\frac{\partial z}{\partial y} = -4xy + 3y^2$ $\quad$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2x - 2y^2) = (2x - 2y^2)'_y = -4y$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2$ $\quad$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4x + 6y$ $\quad$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(-4xy + 3y^2) = -4y$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy = (2x - 2y^2)dx + (3y^2 - 4xy)dy$$

$$d^2 z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}dy^2 = 2dx^2 - 8ydxdy + (6y - 4x)dy^2$$

3. Pokazati da funkcija $z(x, y)$ definisana implicitno $x + y + z = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ zadovoljava jednačinu $(y - z)\frac{\partial z}{\partial x} + (z - x)\frac{\partial z}{\partial y} = x - y$.

$x + y + z = \ln(x^2 + y^2 + z^2) \Big/_x'$

$1 + \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}(2x + 2z\frac{\partial z}{\partial x}) \Big/ \cdot (x^2 + y^2 + z^2)$

$x^2 + y^2 + z^2 + (x^2 + y^2 + z^2)\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2z\frac{\partial z}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x - (x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2 - 2z}$

$x + y + z = \ln(x^2 + y^2 + z^2) \Big/_y'$

$1 + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}(2y + 2z\frac{\partial z}{\partial y}) \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y - (x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2 - 2z}$

$$(y - z)\frac{\partial z}{\partial x} + (z - x)\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2xy - y(x^2 + y^2 + z^2) - 2xz + z(x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2 - 2z} +$$

$$+ \frac{2yz - z(x^2 + y^2 + z^2) - 2xy + x(x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2 - 2z} = \frac{(x - y)\left[x^2 + y^2 + z^2 - 2z\right]}{x^2 + y^2 + z^2 - 2z} = x - y$$

4. (domaći) Dokazati da za funkciju $z(x, y) = (x^2 + y^2) \cdot \sin(x^2 + y^2)$ važi $y\frac{\partial z}{\partial x} - x\frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

5. Za funkciju $u = f(x^3 y - z^2)$ naći $\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z}$, ako je $f(t)$ tri puta diferencijabilna funkcija.

$u = f(t),\ t = x^3 y - z^2$.

$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(t) \cdot t'_x = f'(t) \cdot 3x^2 y$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(f'(t)\cdot 3x^2 y) = 3x^2(f''(t)\cdot t'_y \cdot y + f'(t)\cdot 1) = 3x^2(f''(t)\cdot x^3 y + f'(t))$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(3x^2(f''(t)x^3 y + f'(t))) = 3x^5 y \cdot f'''(t)\underbrace{(-2z)}_{t'_z} + 3x^2 f''(t)\underbrace{(-2z)}_{t'_z} = -6x^2 z(x^3 y \cdot f'''(t) + f''(t))$$

6. (domaći)
   a) Za funkciju $u(x,y,z) = x^{y^z}$ odrediti totalni diferencijal drugog reda.
   b) Ako je $u(x,y,z) = y \cdot f(x \cdot e^y \cdot \sin z)$ gde je $f(t)$ diferencijabilna funkcija, odrediti $\frac{\partial u}{\partial y}$.

Tangentna ravan i normala površi

Jednačina tangentne ravni u nesingularnoj tački $P(x_0, y_0, z_0)$, $z_0 = f(x_0, y_0)$ je

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\cdot(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\cdot(y - y_0)$$

Jednačina normale površi S zadate jednačinom $z = f(x,y)$ u tački $P(x_0, y_0, z_0)$ je

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$$

EKSTREMNE VREDNOSTI FUNKCIJA VIŠE PROMENLJIVIH

Neka je funkcija $z = f(x,y)$ diferencijabilna u nekoj oblasti D i neka je tačka $M_0(x_0, y_0)$ unutrašnja tačka iz te oblasti.

Potreban uslov za ekstrem u tački $M_0(x_0, y_0)$ je da je $(\frac{\partial z}{\partial x})_{M_0} = 0$ i $(\frac{\partial z}{\partial y})_{M_0} = 0$ ili da $\frac{\partial z}{\partial x}$ i $\frac{\partial z}{\partial y}$ u tački $M_0(x_0, y_0)$ ne postoje.

Tačke u kojima su parcijalni izvodi $\frac{\partial z}{\partial x}$ i $\frac{\partial z}{\partial y}$ jednaki nuli ili ne postoje nazivaju se kritične tačke funkcije $z = f(x,y)$.

Tačke u kojima je $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ i $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ nazivaju se stacionarne tačke.

Dovoljan uslov za ekstrem:

Neka je tačka $M_0(x_0, y_0)$ stacionarna tačka funkcije $z = f(x, y)$, tj. neka je $\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$ i $\frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$. Ako u nekoj okolini tačke $M_0(x_0, y_0)$, funkcija $z = f(x, y)$ ima neprekidne parcijalne izvode drugog reda, tada u tački $M_0(x_0, y_0)$:

- ako je $d^2z > 0$ za $(dx, dy) \neq (0, 0)$ funkcija $z = f(x, y)$ u tački $M_0(x_0, y_0)$ ima minimum,
- ako je $d^2z < 0$ za $(dx, dy) \neq (0, 0)$ funkcija $z = f(x, y)$ u tački $M_0(x_0, y_0)$ ima maksimum,
- ako d^2z menja znak za $(dx, dy) \neq (0, 0)$ funkcija $z = f(x, y)$ u tački $M_0(x_0, y_0)$ nema ekstrem.

Ovaj kriterijum važi za bilo koju funkciju *n* promenljivih.

Posebno, za funkciju DVE promenljive važi i sledeći dovoljan uslov za ispitivanje ekstremne vrednosti. Ako je

$$r = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \qquad t = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \qquad s = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y},$$

tada funkcija $z = f(x, y)$ u tački $M_0(x_0, y_0)$

1) ima maksimum ako u tački $M_0(x_0, y_0)$ važi $rt - s^2 > 0$ i $r < 0$ (ili $t < 0$),
2) ima minimum ako u tački $M_0(x_0, y_0)$ važi $rt - s^2 > 0$ i $r > 0$ (ili $t > 0$),
3) nema ekstrem ako u tački $M_0(x_0, y_0)$ važi $rt - s^2 < 0$,
4) potrebna su dalja ispitivanja ako je $rt - s^2 = 0$.

1. Naći ekstremne vrednosti funkcije $z = \ln(y - 2xy) + xy - x$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{y - 2xy}(-2y) + y - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{2}{2x - 1} + y - 1 = 0 \Leftrightarrow 2 + 2xy - y - 2x + 1 = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{y - 2xy}(1 - 2x) + x = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{y} + x = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{y}$$

$$2 + 2xy - y - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow -y + \frac{2}{y} + 1 = 0 \Leftrightarrow y^2 - y - 2 = 0.$$

Rešenja poslednje jednačine su $y_1=-1$ i $y_2=2$. Za x koordinatu dobija se $x_1=1$ i $x_2=-\frac{1}{2}$. Dakle, stacionarne tačke su $A(1,-1)$ i $B(-\frac{1}{2},2)$.

$$r=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}(\frac{2}{2x-1}+y-1)=-\frac{4}{(2x-1)^2}$$

$$t=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}(\frac{1}{y}+x)=-\frac{1}{y^2} \qquad s=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial z}{\partial x})=\frac{\partial}{\partial y}(\frac{2}{2x-1}+y-1)=1$$

Tačka $A(1,-1)$: $r=-4,\ t=-1,\ s=1\Rightarrow rt-s^2=4-1=3>0\ \wedge r<0$

Funkcija $z(x,y)$ ima maksimum -2 u tački $A(1,-1)$.

Tačka $B(-\frac{1}{2},2)$: $r=-1,\ t=-\frac{1}{4},\ s=1\ \Rightarrow rt-s^2=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}<0$

Funkcija nema ekstrem u tački $B(-\frac{1}{2},2)$.

2. Odrediti ekstremne vrednosti funkcije $u=x^2+2y^2+2z^2+2xy+2yz+4x+6y+6z$.

$$\frac{\partial u}{\partial x}=2x+2y+4=0\Leftrightarrow x+y+2=0\Rightarrow x=-y-2$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=4y+2x+2z+6=0\Leftrightarrow 2y+x+z+3=0$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=4z+2y+6=0\Leftrightarrow 2z+y+3=0\Rightarrow z=\frac{-y-3}{2}$$

$$2y-y-2-\frac{y+3}{2}+3=0\Leftrightarrow\ y-\frac{y+3}{2}+1=0\Leftrightarrow\ 2y-y-3+2=0\Rightarrow y=1, x=-3, z=-2$$

Stacionarna tačka je $A(-3,1,-2)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=2,\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=4,\ \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=4,\ \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=2,\ \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial z}=0 \text{ i } \frac{\partial^2 u}{\partial y\partial z}=2$$

$$d^2u(A)=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(A)dx^2+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(A)dy^2+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}(A)dz^2+2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}(A)dxdy+2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial z}(A)dxdz+2\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial z}(A)dydz=$$

$$=2dx^2+4dy^2+4dz^2+4dxdy+4dydz=2(dx^2+2dy^2+2dz^2+2dxdy+2dydz)=$$

$$=2(dx+dy)^2+2(dy+dz)^2+2dz^2>0, \qquad \text{za } (dx,dy,dz)\neq(0,0,0)$$

$\Rightarrow$ funkcija $u(x,y,z)$ ima minimum $u(-3,1,-2)=-9$ u tački $A(-3,1,-2)$.

☺